

mathbacai.com

L'EXCELLENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

Chapitre 5 : Les Algorithmes d'Arithmétique

Sciences de l'Informatique (Bac Tunisie)

Ce livret regroupe :

- Fiche 1 : Le Cours Complet
- Fiche 2 : Le Recueil Questions-Réponses
- Fiche 3 : Le Quiz & Fiches Mémo

Contents

1	Le Cours Complet	2
1.1	Introduction aux Fondements de l'Arithmétique	2
1.2	PGCD et PPCM (Plus Grand Commun Diviseur & Plus Petit Commun Multiple)	2
1.2.1	1. Le PGCD (Méthode d'Euclide)	2
1.2.2	2. Le PPCM	2
1.3	Les Nombres Premiers et Primalité	3
1.3.1	1. Test de Primalité (Est_Premier)	3
1.3.2	2. Le Crible d'Ératosthène	3
1.4	Décomposition en Facteurs Premiers	3
1.5	Les Nombres Remarquables	4
1.5.1	1. Nombres Parfaits	4
1.5.2	2. Nombres Amiables	4
1.5.3	3. Nombres d'Armstrong	4
2	Le Recueil de Questions-Réponses	5
3	Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo	11
3.1	Quiz d'Évaluation d'Excellence	11
3.1.1	Questions	11
3.1.2	Correction Détaillée	12
3.2	Fiches Mémo & Mémento	13
3.2.1	1. Tableau Universel de Synthèse des Complexités	13
3.2.2	2. Les 5 Règles d'Or pour le Jour du Bac (Arithmétique)	13

FICHE 1

Le Cours Complet

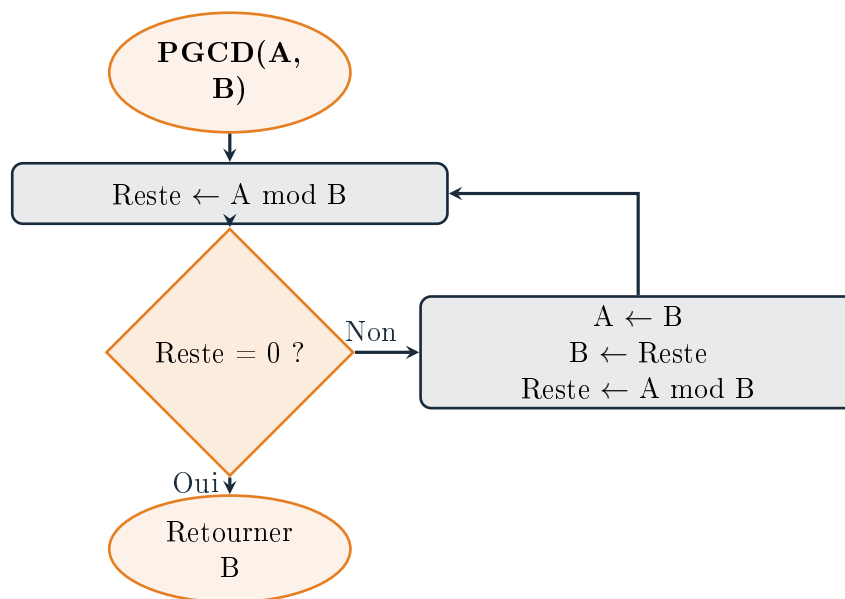
1.1 Introduction aux Fondements de l'Arithmétique

L'arithmétique informatique traite de la manipulation et des propriétés des nombres entiers. C'est le fondement de la cryptographie, de la sécurité des données et des techniques de hachage. Dans ce chapitre, nous explorons les algorithmes d'analyse des diviseurs, de primalité et de conversion.

1.2 PGCD et PPCM (Plus Grand Commun Diviseur & Plus Petit Commun Multiple)

1.2.1 1. Le PGCD (Méthode d'Euclide)

Le PGCD de deux entiers naturels non nuls A et B est le plus grand entier qui divise simultanément A et B . L'algorithme d'Euclide repose sur la propriété suivante : $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(B, A \bmod B)$.



Algorithme du PGCD par Divisions Successives (Itératif)

```
Fonction PGCD(a, b : Entier) : Entier
Var reste : Entier
Début TantQue (b <> 0)
Faire reste ← a mod b
a ← b
b ← reste
FinTantQue
PGCD ← a
Fin
```

Traduction Pascal du PGCD Récursif

```
function PGCD(a, b : integer) : integer;
begin
  if b = 0 then PGCD := a
  else PGCD := PGCD(b, a mod b);
end;
```

1.2.2 2. Le PPCM

Le PPCM de deux entiers A and B est lié au PGCD par la formule fondamentale :

$$\text{PPCM}(A, B) = \frac{A \times B}{\text{PGCD}(A, B)}$$

Algorithme du PPCM

```
Fonction PPCM(a, b : Entier) : Entier
Début PPCM <- (a * b) Div PGCD(a, b)
Fin
```

1.3 Les Nombres Premiers et Primalité**1.3.1 1. Test de Primalité (Est_Premier)**

Un nombre entier $N > 1$ est premier s'il n'admet que deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. Pour optimiser la recherche, il suffit de tester les diviseurs potentiels jusqu'à $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Si aucun diviseur n'est trouvé dans cet intervalle, N est premier.

Algorithme de Test de Primalité

```
Fonction Estpremier(n : Entier) : Booleen
Vari : Entierpremier : Booleen
Début Si(n < 2) Alors Estpremier <- Faux Sinonpremier <- Vrai
TantQue(i * i <= n) Et (premier = Vrai) Faire Si(n Mod i = 0) Alorspremier <- Faux Sinon i <- i + 1
FinSi FinTantQue Estpremier <- premier
Fin
```

1.3.2 2. Le Crible d'Ératosthène

Le crible d'Ératosthène est un procédé algorithmique permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une limite N . Le principe consiste à barrer les multiples de chaque nombre premier trouvé, à commencer par 2.

Illustration du Crible d'Ératosthène pour $N \leq 20$:

lightgrey!1	corail!402	corail!403	lightgrey!504	corail!405	lightgrey!506	corail!407	lightgrey!508
corail!4011	lightgrey!5012	corail!4013	lightgrey!5014	lightgrey!5015	lightgrey!5016	corail!4017	lightgrey!5018

Légende : X Nombre premier conservé, X Multiple éliminé / composite.

Algorithme du Crible d'Ératosthène

```
Procédure Crible(n : Entier ; Var t : TabBooleen)
Vari i, j : Entier
Début Pour i de 2 à n Faire t[i] <- Vrai FinPour
Pour i de 2 à n Faire Si t[i] = Vrai Alors Pour j de 2 * i à n pas i Faire t[j] <- Faux FinPour FinSi FinPour
Fin
```

1.4 Décomposition en Facteurs Premiers

Tout entier naturel $N \geq 2$ peut s'écrire de manière unique sous la forme d'un produit de facteurs premiers élevés à des puissances entières.

Procédure de Décomposition en Facteurs Premiers

```
Procédure Decomposer(n : Entier)
Vari diviseur : Entier
Début diviseur <- 2
TantQue (n > 1) Faire Si (n Mod diviseur = 0) Alors Ecrire(diviseur, " ") n <- n Div diviseur Sinon diviseur <- diviseur + 1 FinSi FinTantQue
Fin
```

1.5 Les Nombres Remarquables

1.5.1 1. Nombres Parfaits

Un nombre est dit **parfait** s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres (tous ses diviseurs sauf lui-même). Exemple : 6 (ses diviseurs propres sont 1, 2, 3 et $1 + 2 + 3 = 6$).

1.5.2 2. Nombres Amiables

Deux nombres entiers positifs A et B sont dits **amiables** si la somme des diviseurs propres de A est égale à B , et simultanément, la somme des diviseurs propres de B est égale à A . Exemple : 220 et 284.

1.5.3 3. Nombres d'Armstrong

Un nombre d'Armstrong est un nombre égal à la somme de ses chiffres élevés à la puissance du nombre de chiffres de ce nombre. Exemple : 153 (3 chiffres) : $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$.

FICHE 2

Le Recueil de Questions-Réponses

Voici 40 questions-réponses clés pour réviser activement le chapitre d'Arithmétique.

Question 1 Définition générale

Qu'est-ce qu'un nombre premier et quelle est la condition sur l'entier N pour appliquer ce terme ?

Réponse : Un nombre premier est un entier naturel strictement supérieur à 1 ($N > 1$) qui possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. Les nombres 0 et 1 ne sont pas premiers.

Question 2 Test de primalité optimal

Pourquoi s'arrête-t-on à $\sqrt{N}$ pour chercher les diviseurs d'un entier N dans le test de primalité ?

Réponse : Si N possède un diviseur $d > \sqrt{N}$, alors il possède nécessairement un autre diviseur $d' = N/d$ tel que $d' \leq \sqrt{N}$. Ainsi, s'il n'y a aucun diviseur inférieur ou égal à $\sqrt{N}$, il n'y en aura aucun au-delà.

Question 3 Complexité temporelle

Quelle est la complexité du test de primalité optimal ?

Réponse : La complexité temporelle est de $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ dans le pire des cas (lorsque le nombre est premier), car la boucle tourne au plus $\sqrt{N}$ fois.

Question 4 Le Crible d'Ératosthène

Quel est le principe fondamental du Crible d'Ératosthène ?

Réponse : Le principe consiste à inscrire tous les entiers de 2 à N , puis à éliminer successivement tous les multiples des nombres premiers trouvés. Les nombres non éliminés à la fin du processus sont les nombres premiers recherchés.

Question 5 PGCD et Soustractions successives

Expliquez le principe du PGCD par soustractions successives.

Réponse : Il repose sur la règle : si $A > B$, $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(A - B, B)$. On soustrait le plus petit nombre du plus grand jusqu'à ce que les deux nombres deviennent égaux. Cette valeur finale est le PGCD.

Question 6 PGCD par Divisions successives

Pourquoi la méthode par divisions successives (Euclide) est-elle préférée à celle par soustractions ?

Réponse : Parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Par exemple, pour calculer $\text{PGCD}(1000, 2)$, la méthode par soustraction nécessite 500 étapes, tandis que la méthode par division trouve le résultat en une seule étape car $1000 \pmod{2} = 0$.

Question 7 Le PPCM

Quelle formule lie le PPCM et le PGCD de deux nombres entiers A et B ?

Réponse : La relation est : $\text{PPCM}(A, B) = \frac{A \times B}{\text{PGCD}(A, B)}$. En Pascal, on écrit : $\text{PPCM} := (A * B) \text{ div PGCD}(A, B)$.

Question 8 Nombres Premiers entre eux

Que signifie que deux entiers A et B sont premiers entre eux ?

Réponse : Deux entiers sont dits premiers entre eux si leur seul diviseur commun est 1, c'est-à-dire si $\text{PGCD}(A, B) = 1$.

Question 9 Nombres Parfaits

Qu'est-ce qu'un nombre parfait ? Donnez le plus petit exemple.

Réponse : Un nombre parfait est un entier égal à la somme de ses diviseurs propres (excluant lui-même). Le plus petit nombre parfait est 6, car ses diviseurs propres sont 1, 2, 3 et $1 + 2 + 3 = 6$.

Question 10 Nombres Amiables

Quelle est la définition de deux nombres amiables (ou associés) ?

Réponse : Deux nombres A et B sont amiables si la somme des diviseurs propres de A est égale à B et simultanément la somme des diviseurs propres de B est égale à A . Exemple : 220 et 284.

Question 11 Extraction de chiffres

En algorithmique, comment extrait-on les chiffres d'un nombre entier N ?

Réponse : On extrait le dernier chiffre par $N \text{ (mod } 10)$, puis on l'élimine en faisant une division entière $N \leftarrow N \text{ div } 10$. On répète cela dans une boucle jusqu'à ce que $N = 0$.

Question 12 Nombres d'Armstrong

Définissez un nombre d'Armstrong.

Réponse : C'est un nombre égal à la somme de ses chiffres, chacun élevé à la puissance du nombre total de chiffres. Exemple : 153 a 3 chiffres, et $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$.

Question 13 Base Décimale vers Base B

Comment effectue-t-on le passage de la base 10 à une base B ?

Réponse : On réalise des divisions entières successives du nombre par la base B. Les restes de ces divisions, lus de bas en haut (ou du dernier au premier reste), forment la représentation du nombre dans la base B.

Question 14 Base B vers Base Décimale

Comment convertit-on un nombre représenté dans une base B vers la base 10 ?

Réponse : On applique la formule de décomposition polynomiale. Si le nombre est composé des chiffres $C_n C_{n-1} \dots C_0$, sa valeur en base 10 est : $\sum_{i=0}^n C_i \times B^i$.

Question 15 La Suite de Syracuse

Quel est le principe d'évolution de la suite de Syracuse ?

Réponse : On part d'un entier $U_0 > 0$. Si U_n est pair, le terme suivant est $U_{n+1} = U_n/2$. S'il est impair, le suivant est $U_{n+1} = 3 \times U_n + 1$. La conjecture affirme qu'on retombe toujours sur 1.

Question 16 Syracuse : Temps de Vol

Qu'appelle-t-on "temps de vol" dans la suite de Syracuse ?

Réponse : C'est le plus petit indice n pour lequel $U_n = 1$. C'est le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre la boucle finale stationnaire.

Question 17 Syracuse : Altitude Maximale

Définissez "l'altitude maximale" d'une suite de Syracuse.

Réponse : C'est la valeur maximale atteinte par la suite au cours de son évolution avant de redescendre et de se stabiliser à 1.

Question 18 Optimisation du Crible

Comment optimiser le crible d'Ératosthène dans l'élimination des multiples ?

Réponse : Pour éliminer les multiples d'un nombre premier i , on peut commencer la boucle interne à $i \times i$ (au lieu de $2 \times i$), car tous ses multiples inférieurs ont déjà été éliminés par les nombres premiers précédents.

Question 19 Complexité du Crible

Quelle est la complexité temporelle globale du Crible d'Ératosthène ?

Réponse : Sa complexité temporelle est de $\mathcal{O}(N \log(\log N))$, ce qui est extrêmement performant par rapport à l'application répétée de tests de primalité ($\mathcal{O}(N\sqrt{N})$).

Question 20 Structure de la décomposition

Quelle est la condition d'arrêt de la boucle de décomposition en facteurs premiers ?

Réponse : La boucle continue tant que le nombre N est supérieur à 1 ($N > 1$). À chaque division réussie par un diviseur premier, N est mis à jour par $N \text{ div } d$.

Question 21 Base Hexadécimale

Pourquoi la base 16 (hexadécimale) utilise-t-elle des lettres et comment les gère-t-on ?

Réponse : Elle nécessite 16 symboles distincts. Les chiffres de 0 à 9 ne suffisent pas, donc on utilise 'A' (10) jusqu'à 'F' (15). En programmation, on utilise un tableau ou une chaîne de caractères de conversion "0123456789ABCDEF".

Question 22 PGCD de 3 nombres

Comment calculer le PGCD de trois entiers A , B et C ?

Réponse : On utilise la propriété d'associativité : $\text{PGCD}(A, B, C) = \text{PGCD}(\text{PGCD}(A, B), C)$. On applique donc l'algorithme d'Euclide deux fois.

Question 23 Calcul efficace de puissance

Comment implémenter l'élévation à la puissance récursive rapide ?

Réponse : Si n est pair, $a^n = (a^{n/2})^2$. Si n est impair, $a^n = a \times (a^{n/2})^2$. Cela permet de réduire la complexité de $\mathcal{O}(n)$ à $\mathcal{O}(\log n)$.

Question 24 Nombres d'Armstrong et limites

Quel type Pascal faut-il utiliser pour calculer les nombres d'Armstrong de plus de 5 chiffres ?

Réponse : Il faut utiliser le type `LongInt` ou `Int64` pour éviter le dépassement de capacité (Overflow), car les puissances de chiffres peuvent rapidement dépasser la valeur maximale du type `Integer` (32767).

Question 25 Validation d'entrée

Quelle structure de contrôle est requise pour saisir un entier à valider comme premier ?

Réponse : On utilise une boucle de validation Répéter ... Jusqu'à (repeat ... until en Pascal) pour s'assurer que l'entier saisi est strictement supérieur à 1.

Question 26 Recherche des diviseurs

Pourquoi n'est-il pas nécessaire de chercher les diviseurs propres d'un nombre N au-delà de $N/2$?

Réponse : Parce que le plus grand diviseur propre possible de N (autre que lui-même) est obligatoirement inférieur ou égal à $N/2$. Aucun entier dans l'intervalle $]N/2, N[$ ne peut diviser N .

Question 27 Le rôle du modulo

Quel est le rôle de l'opérateur mod en arithmétique algorithmique ?

Réponse : L'opérateur mod (ou modulo) retourne le reste de la division entière. Il est crucial pour vérifier la divisibilité ($A \bmod B = 0$), tester la parité ($N \bmod 2 = 0$) et obtenir le dernier chiffre d'un nombre ($N \bmod 10$).

Question 28 La récursivité en arithmétique

Quels sont les avantages et inconvénients du PGCD récursif ?

Réponse : L'avantage est la concision absolue du code (une seule ligne). L'inconvénient est l'utilisation de mémoire supplémentaire sur la pile d'exécution pour chaque appel récursif.

Question 29 Nombres parfaits impairs

Existe-t-il des nombres parfaits impairs ?

Réponse : C'est un problème mathématique non résolu à ce jour. Tous les nombres parfaits découverts jusqu'à présent sont pairs.

Question 30 Décomposition de zéro ou négatifs

Que se passe-t-il si on tente de décomposer un nombre négatif ou égal à 1 ?

Réponse : L'algorithme classique de décomposition ne s'exécute pas car la boucle TantQue ($N > 1$) n'est pas franchie. Il est indispensable de blinder les fonctions en amont.

Question 31 Base Hexadécimale vers Décimale

Quel est l'équivalent décimal de la valeur hexadécimale '1A' ?

Réponse : '1A' se décompose en $1 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 16 + 10 = 26$.

Question 32 PGCD de deux nombres premiers

Quel est le PGCD de deux nombres premiers distincts ?

Réponse : Étant premiers et distincts, ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Leur PGCD est donc toujours égal à 1 (ils sont premiers entre eux).

Question 33 PPCM de deux nombres premiers

Quel est le PPCM de deux nombres premiers distincts P et Q ?

Réponse : Comme leur $\text{PGCD}(P, Q) = 1$, leur $\text{PPCM}(P, Q) = (P \times Q)/1 = P \times Q$. Le PPCM est simplement leur produit.

Question 34 Complexité spatiale du Crible

Quelle est la complexité spatiale du crible d'Ératosthène pour une limite N ?

Réponse : La complexité spatiale est de $\mathcal{O}(N)$ car elle nécessite de stocker un tableau de booléens de taille $N + 1$ pour suivre l'état de marquage de chaque entier.

Question 35 Nombre de diviseurs

Comment obtenir le nombre total de diviseurs d'un entier ?

Réponse : On utilise un compteur initialisé à 0, et on parcourt tous les entiers de 1 à N (ou optimisé jusqu'à $\sqrt{N}$). À chaque fois que $N \bmod i = 0$, on incrémente le compteur.

Question 36 Suite de Syracuse stationnaire

Pourquoi s'arrête-t-on à 1 dans l'étude de la suite de Syracuse ?

Réponse : Parce qu'une fois la valeur 1 atteinte, la suite entre dans un cycle infini et répétitif appelé cycle stationnaire : $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Question 37 Diviseurs propres d'un nombre premier

Quels sont les diviseurs propres d'un nombre premier ?

Réponse : Par définition, un nombre premier n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Ses diviseurs propres (qui excluent le nombre lui-même) se résument donc uniquement au nombre 1.

Question 38 Armstrong et puissances

Quelle fonction Pascal permet de calculer commodément les puissances pour le test d'Armstrong ?

Réponse : Pascal ne dispose pas d'opérateur natif pour les puissances d'entiers. On peut utiliser $\text{Exp}(y * \text{Ln}(x))$ (qui retourne un réel) ou, plus rigoureusement pour des entiers, implémenter sa propre fonction itérative de puissance.

Question 39 Validation d'Armstrong

Pourquoi la somme des diviseurs de 153 est-elle différente de sa propriété d'Armstrong ?

Réponse : Ce sont deux propriétés distinctes : la propriété d'Armstrong repose sur la somme des puissances de ses chiffres ($1^3 + 5^3 + 3^3$), alors que l'analyse des diviseurs s'intéresse aux facteurs de division du nombre.

Question 40 Utilité en cryptographie

Pourquoi l'arithmétique des grands nombres premiers est-elle cruciale en informatique ?

Réponse : Elle constitue la base de la cryptographie asymétrique (comme l'algorithme RSA). La sécurité repose sur le fait qu'il est très facile de multiplier deux très grands nombres premiers, mais extrêmement difficile et long de factoriser le produit résultant.

FICHE 3

Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

3.1 Quiz d'Évaluation d'Excellence

Ce quiz contient 10 questions de type QCM et Vrai/Faux avec une correction très détaillée.

3.1.1 Questions

1. **Question QCM** : Quel est le PGCD de 135 et 45 ?
 - a) 15
 - b) 45
 - c) 5
 - d) 9
2. **Question Vrai/Faux** : Tout nombre parfait est pair.
3. **Question QCM** : La complexité temporelle du test de primalité optimal de N est :
 - a) $\mathcal{O}(N)$
 - b) $\mathcal{O}(\log N)$
 - c) $\mathcal{O}(\sqrt{N})$
 - d) $\mathcal{O}(1)$
4. **Question Vrai/Faux** : Les nombres 220 et 284 sont amiables.
5. **Question QCM** : Quelle est la valeur décimale du nombre binaire 1101 ?
 - a) 11
 - b) 13
 - c) 15
 - d) 9
6. **Question Vrai/Faux** : Le crible d'Ératosthène nécessite une complexité spatiale de $\mathcal{O}(1)$.
7. **Question QCM** : Quel est le PPCM de 12 et 15 ?
 - a) 3
 - b) 60
 - c) 180
 - d) 30
8. **Question Vrai/Faux** : L'entier 1 est un nombre premier.
9. **Question QCM** : Quel nombre parmi les suivants est un nombre d'Armstrong ?
 - a) 153
 - b) 220
 - c) 328
 - d) 496
10. **Question Vrai/Faux** : La décomposition en facteurs premiers de 24 est $2^3 \times 3$.

3.1.2 Correction Détaillée

- **Correction Question 1 : Réponse b) 45.** Justification : $135 = 45 \times 3$. Puisque 45 divise parfaitement 135, le plus grand commun diviseur est directement 45.
- **Correction Question 2 : Faux.** Justification : Bien que tous les nombres parfaits découverts soient pairs (comme 6, 28, 496), il n'existe aucune preuve mathématique prouvant qu'il n'existe pas de nombre parfait impair. C'est un problème ouvert.
- **Correction Question 3 : Réponse c) $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.** Justification : Grâce à la limitation du parcours jusqu'à la racine carrée de N , la boucle s'arrête au plus tard à $\sqrt{N}$, ce qui donne cette complexité logarithmique-fractionnaire optimale.
- **Correction Question 4 : Vrai.** Justification : La somme des diviseurs propres de 220 est 284, et la somme des diviseurs propres de 284 est 220. C'est le couple d'amiables le plus célèbre.
- **Correction Question 5 : Réponse b) 13.** Justification : La décomposition polynomiale donne : $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$.
- **Correction Question 6 : Faux.** Justification : Le crible a besoin de stocker l'état de chaque nombre dans un tableau de taille $N + 1$, ce qui nécessite une complexité spatiale linéaire $\mathcal{O}(N)$.
- **Correction Question 7 : Réponse b) 60.** Justification : $\text{PGCD}(12, 15) = 3$. Ainsi, $\text{PPCM}(12, 15) = (12 \times 15)/3 = 180/3 = 60$.
- **Correction Question 8 : Faux.** Justification : Un nombre premier doit posséder *exactement* deux diviseurs distincts. 1 n'en a qu'un seul (lui-même), il est donc exclu.
- **Correction Question 9 : Réponse a) 153.** Justification : $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$. C'est un nombre d'Armstrong.
- **Correction Question 10 : Vrai.** Justification : $2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$. La décomposition est exacte et composée uniquement de facteurs premiers.

3.2 Fiches Mémo & Mémento

3.2.1 1. Tableau Universel de Synthèse des Complexités

Algorithme	Complexité Temporelle	Complexité Spatiale	Type d'Approche
PGCD (Division d'Euclide)	$\mathcal{O}(\log(\min(A, B)))$	$\mathcal{O}(1)$	Itératif / Récursif
Test de Primalité (optimal)	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$	$\mathcal{O}(1)$	Itératif
Crible d'Ératosthène	$\mathcal{O}(N \log(\log N))$	$\mathcal{O}(N)$	Tabulaire
Décomposition en Facteurs	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$ (pire cas)	$\mathcal{O}(1)$	Itératif
Nombres Parfaits (recherche)	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(1)$	Itératif

Table 3.1: Comparatif technique des algorithmes du Chapitre 5.

3.2.2 2. Les 5 Règles d'Or pour le Jour du Bac (Arithmétique)

- 1. Attention au type de variables** : Utilisez toujours `LongInt` ou `Int64` en Pascal pour les calculs de puissances, sommes de diviseurs ou décompositions pour éviter les bugs d'Overflow (dépassement de capacité).
- 2. Borne d'arrêt du test de primalité** : Ne bouclez jamais jusqu'à N ou $N/2$ pour vérifier si N est premier. Utilisez la condition `i * i <= n` ou `i <= Sqrt(n)` pour garantir l'excellence de la complexité.
- 3. Initialisation du diviseur** : Dans la décomposition en facteurs premiers, le diviseur doit toujours être réinitialisé ou démarré à 2, car c'est le plus petit nombre premier.
- 4. Exclure les valeurs invalides** : Blindez vos saisies avec des structures `repeat ... until` pour rejeter les nombres négatifs, nuls, ou égaux à 1 lors de l'étude de la primalité.
- 5. L'ordre d'accès dans les tableaux du Crible** : Le tableau du crible d'Ératosthène doit être de dimension `[2..N]` ou `[1..N]` et de type booléen. N'oubliez pas d'initialiser toutes les cases de 2 à N à `Vrai` avant de commencer l'élimination.